

1	2	3	Σ
12	15	20	47

Probabilidad Honores (2510)

2026-I

Tarea 10

Primer Nombre: Josue Segundo Nombre: _____
Primer Apellido: Camacho Segundo Apellido: Delgadillo

1. [15 pts]

Utilicemos un truco con funciones generadoras. Sea a_n una sucesión de Fibonacci, es decir, $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. Queremos encontrar una expresión explícita para la sucesión a_n . Consideremos $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

Demostremos que F satisface la siguiente ecuación:

$$F(x) - xF(x) - x^2F(x) = 1.$$

De ello se deduce que: $F(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$. Hallemos a_n .

2. [15 pts] Sea $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión definida como:

$$p_n = \begin{cases} \left(\frac{n}{2}\right) \frac{1}{2^n} & 2|n \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Sea $G(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n s^n, (p_0 = 1)$.

(a) Utilice la siguiente igualdad para n pares:

$$\binom{n+2}{\frac{n+2}{2}} = \binom{n}{\frac{n}{2}} \frac{4n+4}{n+2}$$

y demuestre que G satisface la siguiente ecuación diferencial:

$$((1-s^2)G(s))' = -sG(s).$$

Resuelva esta ecuación diferencial para obtener $G(s) = \frac{c}{\sqrt{1-s^2}}$, donde c es una constante. Demuestre que $c = 1$.

(b) Hemos obtenido que $G^2 = \frac{1}{1-s^2}$. Utilice un cálculo directo para hallar los coeficientes de G^2 .

Concluya que para n par:

$$\sum_{k=0, k \text{ par}}^n \binom{k}{\frac{k}{2}} \binom{n-k}{\frac{n-k}{2}} = 2^n.$$